Docker - Integrar en VS Code

Para integrar **Visual Studio Code (VS Code)** con **Docker** de forma eficiente en Windows, la clave es utilizar el motor de WSL 2 y las extensiones oficiales que permiten gestionar contenedores y desarrollar directamente dentro de ellos.

1. Requisitos previos

- Tener instalado **Docker Desktop** en Windows con el backend de WSL 2 activo.
- Tener instalado **Visual Studio Code**.

2. Instalación de extensiones clave en VS Code Abre VS Code, dirígete al menú de extensiones (Ctrl + Shift + X) e instala las siguientes herramientas oficiales:

- **Docker** (ms-azuretools.vscode-docker): Permite gestionar contenedores, imágenes, registros y volúmenes directamente desde la barra lateral de VS Code.
- **Dev Containers** (ms-vscode-remote.remote-containers): Permite usar un contenedor de Docker como un entorno de desarrollo completo y aislado.
- **WSL** (ms-vscode-remote.remote-wsl): Facilita la integración nativa si abres tus proyectos dentro del subsistema de Linux.

3. Métodos principales de integración

- **Gestión visual con la extensión de Docker:**
    - Al instalar la extensión, aparecerá un icono de una ballena en la barra lateral izquierda.
    - Desde ahí podrás ver los contenedores en ejecución, detenerlos, iniciarlos, ver sus logs en tiempo real o abrir una terminal interactiva dentro de ellos con un clic derecho.
- **Desarrollo dentro de un contenedor (Dev Containers):**
    - Abre la carpeta de tu proyecto en VS Code.
    - Crea una carpeta llamada .devcontainer con un archivo devcontainer.json y un Dockerfile (o usa un archivo docker-compose.yml).
    - Pulsa F1 o Ctrl + Shift + P, escribe y selecciona **"Dev Containers: Reopen in Container"**. VS Code reconstruirá el entorno dentro de Docker y abrirá una ventana conectada directamente al contenedor, manteniendo tus extensiones y herramientas de trabajo aisladas del sistema operativo principal.